

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

16. hét - Szakaszolók és földelőkapcsolók

Heti cél: A tanuló értse meg a szakaszolók és földelőkapcsolók szerepét, a biztonságos leválasztás és földelés követelményeit, valamint a reteszelések és a helyes kapcsolási sorrend jelentőségét.

Történelmi nyitó

A villamosenergia-rendszerek fejlődésével egyre fontosabbá vált, hogy a nagyfeszültségű berendezéseken végzett munkák előtt a hálózatrész ne csak kikapcsolható, hanem egyértelműen leválasztható és biztonságosan földelhető is legyen. A szakaszolók és földelőkapcsolók ezért ma az alállomási kapcsolóberendezések alapvető biztonsági készülékei.

„Előbb leválasztunk. Utána ellenőrizzük a feszültségmentességet. Csak ezután földelünk.”

1. A szakaszoló feladata

A szakaszoló nem megszakító, hanem biztonságos leválasztó készülék. Nyitott állapotban megfelelő leválasztási távolságot és ellenőrizhető kapcsolóhelyzetet biztosít. Feladata a munkaterület villamos elhatárolása az üzemben maradó hálózatrészekről.

- Nyitott állapotban jól meghatározott leválasztási távolságot biztosít.
- Kapcsolóhelyzete ellenőrizhető.
- A munkaterület biztonságos elhatárolását szolgálja.
- Általában nem terhelési áram megszakítására szolgál.
- Nem zárlati megszakító, és nem helyettesíti a megszakítót.

2. Fő szerkezeti részek

Résznév	Feladat
Érintkezőrendszer	Álló és mozgó érintkezők; zárt helyzetben kis átmeneti ellenállás.
Szigetelés	Tartó- és forgószigetelők; a szükséges leválasztási távolság biztosítása.
Hajtás	Kézi vagy motoros működtetés, rudazat és tengely, helyzetjelzés.

3. Szakaszolóalakítások

Késes: egyszerű, jól áttekinthető kapcsolómozgás.

Forgó: a kapcsolást forgó szigetelő vagy érintkezőkar végzi.

Pantográf: függőleges kapcsolómozgású kialakítás, nagyfeszültségű állomásokon gyakori.

4. A földelőkapcsoló

A földelőkapcsoló a már leválasztott hálózatrészt földpotenciálra kapcsolja. Erre azért van szükség, mert a leválasztott berendezésen indukált feszültség, kapacitív töltés vagy akár téves visszatáplálás is megjelenhet.

- indukált feszültség veszélyének csökkentése
- kapacitív töltések levezetése
- téves visszatáplálás kockázatának kezelése

A földelőkapcsoló nem üzemi terheléskapcsoló. Egyes kivitelek zárlati záróképességgel rendelkeznek, de működtetésük mindig meghatározott feltételekhez kötött.

5. Reteszelések

A reteszelés feladata, hogy megakadályozza a veszélyes kapcsolási műveleteket. A reteszelés lehet mechanikus, villamos vagy logikai.

- A szakaszoló nyitása terhelés alatt tiltandó.
- A földelőkapcsoló zárása feszültség alatt tiltandó.
- Földelőkapcsoló BE állapotban a megszakító zárása tiltott.
- Zárt szakaszoló mellett a földelőkapcsoló zárása tiltott.

6. Kikapcsolási sorrend

Lépés	Művelet	Miért?
1.	Megszakító KI	A terhelési áram megszakítása.
2.	Szakaszoló(k) KI	A hálózatrész leválasztása.
3.	Feszültségmentesség ellenőrzése	A biztonságos állapot igazolása.
4.	Földelőkapcsoló BE	A leválasztott rész földpotenciálra kapcsolása.

7. Visszakapcsolási sorrend

A munkaterülettől az üzemi állapot felé haladva a sorrend megfordul: földelőkapcsoló KI → szakaszoló(k) BE → feltételek ellenőrzése → megszakító BE.

8. 20 kV-os mező példája

Egy 20 kV-os mezőben a terhelési áram megszakítása a megszakító feladata. Ezután nyitható a szakaszoló, amely létrehozza az ellenőrizhető leválasztást. A feszültségmentesség ellenőrzése után zárható a földelőkapcsoló. A sorrend felcserélése veszélyes kapcsolási állapotot hozhat létre.

9. Üzemeltetési ellenőrzések

A szakaszoló és földelőkapcsolók üzembiztonsága nemcsak a villamos, hanem a mechanikai állapottól is függ.

Ellenőrzési terület	Mit vizsgálunk?
Mechanika	Hajtás, rudazat, tengelyek, érintkezőhelyzet.
Villamos	Segédérintkezők, helyzetjelzés, reteszelések.
Szigetelés / földelés	Szigetelők állapota, földelő összeköttetés folytonossága és állapota.

Összefoglalás

- A szakaszoló leválaszt - nem zárlati megszakító.
- A földelőkapcsoló a leválasztott hálózatrészt földeli.
- A reteszelés megakadályozza a veszélyes műveleteket.
- A kapcsolási sorrend biztonsági követelmény.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a szakaszoló feladata, és miben különbözik a megszakítótól?
2. Melyek a szakaszoló fő szerkezeti részei?
3. Miért van szükség földelőkapcsolóra?
4. Milyen veszélyes műveleteket akadályoznak meg a reteszelések?
5. Írd le a kikapcsolási és a visszakapcsolási sorrendet!

Következő hét

A következő héten a nagyfeszültségű kapcsolóberendezések további készülékeivel, azok üzemi szerepével és biztonságos működtetésével folytatjuk.